

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA	SEM. ACADEMICO	2024-1
CURSO	ALGEBRA LINEAL	SECCIÓN	TODAS
PROFESORA	CARMEN MONZON	DURACIÓN	75 MIN
ESCUELA(S)	COMPUTACIÓN Y SISTEMAS, INDUSTRIAL, CIVIL	CICLO	I

1. (4.0 pts)

Calcule el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

2. (4.0 pts)

Decodifique el mensaje:

89, 68, 41, 22, 71, 82, 67, 68, 48, 17, 43, 18, 35, 30

Siendo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

3. (4.0 pts)

Determine los valores de **a** y **b** para que el sistema lineal resultante:

- a) No tenga solución
- b) Tenga solución única
- c) Tenga infinitas soluciones

$$\begin{aligned} 2x + 3y - z &= 1 \\ x - y + 2z &= -b \\ x - 6y + a &= -10 \end{aligned}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. (4.0 pts)

- a) Sea **A** una matriz de orden 3x3. Suponga que $x = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$ es solución única del sistema $Ax=b$ ¿Es **A** singular o no singular? Justifique.

b) Determine una matriz A de 2×1 cuyas entradas no sean todas cero, tal que $Ax=4x$ donde $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y resuelva el sistema homogéneo. (Sugerencia: Escriba la ecuación matricial $Ax=4x$ o $4x-Ax=(4I_2-A)x=0$ y resuelva el sistema homogéneo)

5. (4.0 pts)

Dado el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} 3x - 3y - z &= 1 \\ 3x + 5y + 2z &= 8 \\ x - 2y - 3z &= -1 \end{aligned}$$

- i) Calcule la **adjunta** de la matriz de coeficientes del sistema.
ii) Usando la parte i), calcule la **inversa** de la matriz de coeficientes del sistema.
-

La Molina, 16 de septiembre

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com